

PROPOSAL PROYEK

RATIG

Sistem pemeriksaan kelelahan pekerja berbasis waktu reaksi — cepat, objektif, dan tetap berjalan tanpa internet.

Android

Jetpack Compose

Material 3

Offline-First

Supabase

PROGRAM STUDI

Teknologi Informasi

VERSI

1.0.0

TANGGAL

2026

1 Perkenalan Kelompok

Proposal ini disusun oleh kelompok yang terdiri dari **3 orang** dengan pembagian peran sebagai berikut.

1

Nama Anggota 1

Ketua / Android Developer

NIM: 0000000001

2

Nama Anggota 2

UI/UX & Backend

NIM: 0000000002

3

Nama Anggota 3

Pengujian & Dokumentasi

NIM: 0000000003

* Ganti nama, peran, dan NIM di atas sesuai data kelompok Anda.

2 Ringkasan Proyek

RATIG (Reaction Time Fatigue) adalah aplikasi Android untuk memeriksa tingkat kelelahan pekerja melalui pengukuran **waktu reaksi**. Pemeriksaan berlangsung beberapa menit, hasilnya langsung tampil, dan data tersimpan aman serta tersinkron otomatis.

Prinsip utama: RATIG adalah **alat bantu keputusan** bagi pemeriksa (paramedis/SHE). Hasilnya bukan diagnosis medis dan bukan keputusan akhir kelayakan kerja.

4

Mode pemeriksaan

3

Peran pengguna

100%

Dapat berjalan offline

3 Latar Belakang & Tujuan

Masalah

- Kelelahan menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja.
- Kelelahan bersifat subjektif — pekerja sering merasa “masih kuat”.
- Pemeriksaan manual lambat dan sulit dibandingkan antar-waktu.
- Pencatatan kertas/spreadsheet menyulitkan pemantauan menyeluruh.

Tujuan

- Mendeteksi dini penurunan kondisi pekerja secara objektif.
- Mempercepat pemeriksaan: satu petugas melayani banyak pekerja.
- Mendokumentasikan hasil secara rapi, aman, dan dapat diaudit.
- Memantau tren kelelahan per departemen, shift, dan waktu.
- Melindungi privasi pekerja.

4 Cara Kerja

1

Identifikasi

Pindai NIK/QR atau input manual

2

Pemeriksaan

Pekerja menyelesaikan tes

3

Hasil

Tampil seketika + kategori

4

Sinkronisasi

Tersimpan lokal → terkirim otomatis

Offline-first: pemeriksaan tetap berjalan tanpa sinyal. Data disimpan di perangkat lalu terkirim otomatis saat kembali online.

5 Fitur Utama



Empat Mode Pemeriksaan

Klasik (RGB), Warna Acak, Tombol Acak, dan Inhibisi (Go/No-Go). Hanya mode Klasik diklasifikasi; mode lain memberi data pengamatan dan tidak digabung menjadi satu skor.



Akurasi Tinggi

Waktu diukur dengan **monotonic clock**, bukan jam dinding, sehingga hasil tetap akurat meski perangkat lambat.



Sinkronisasi Otomatis

Sinkronisasi latar belakang yang idempotent dengan percobaan ulang bertahap. Halaman *Status Sinkronisasi* menunjukkan data yang menunggu atau perlu perhatian.



Identifikasi Cepat (NIK/QR)

Input NIK manual (disamarkan) atau pemindai barcode/QR lewat kamera.



Tiga Peran dengan Halaman Berbeda

Super Admin, Admin, dan Pengguna — masing-masing dengan hak akses yang ditegakkan di server, bukan hanya di aplikasi.



Keamanan & Privasi

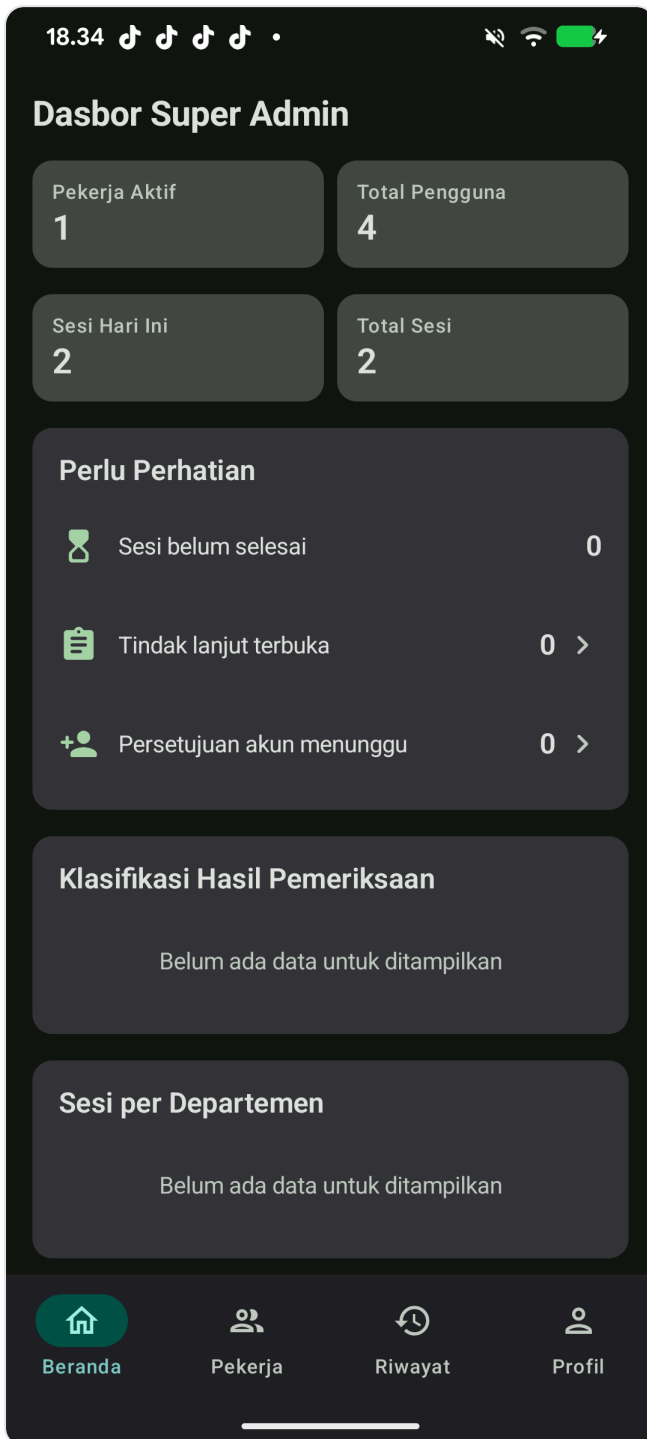
Tanpa kunci layanan di aplikasi, NIK selalu disamarkan, hasil final permanen, dan setiap tindakan penting tercatat di audit log.

6 Peran Pengguna

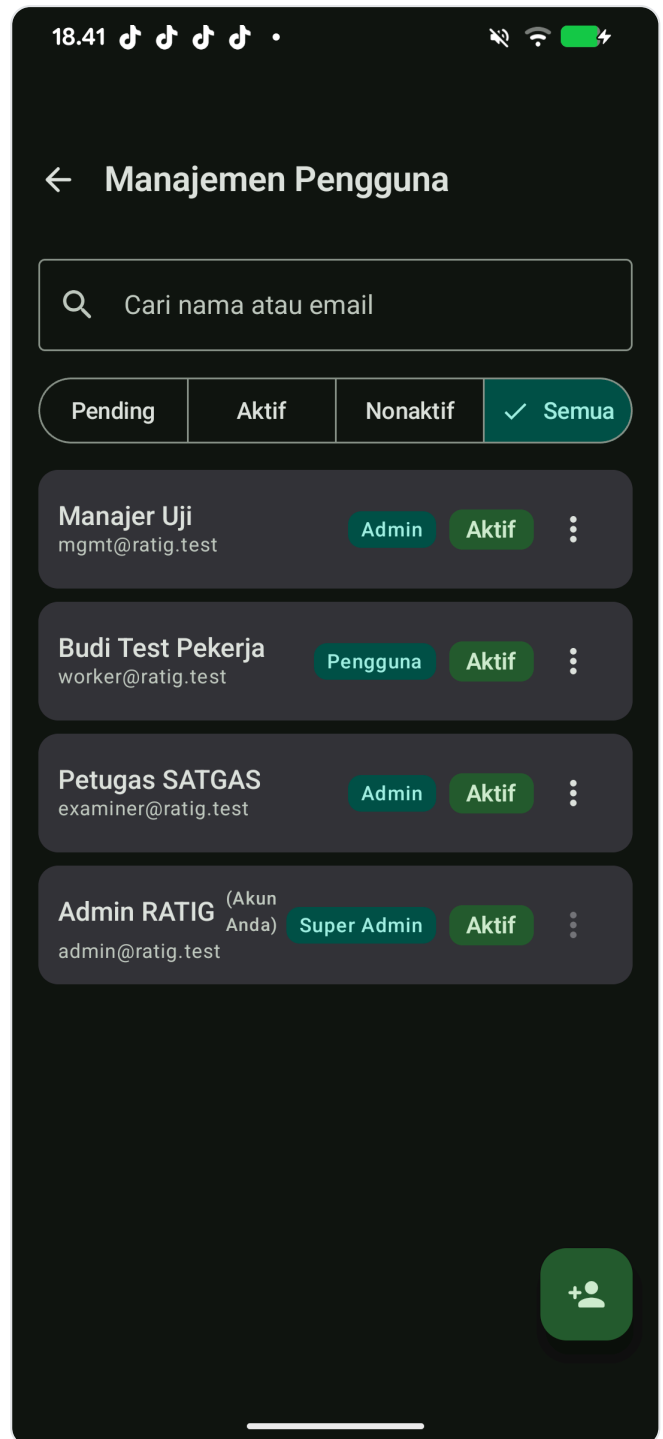
Peran	Halaman & Tugas
Super Admin	Semua fitur: kelola admin & pengguna, protokol, aturan, data master, audit, dan pemantauan penuh.
Admin	Kelola pengguna (peran Pengguna) + pemantauan dan laporan.
Pengguna	Menjalankan tes dan melihat riwayat pemeriksaan sendiri.

7 Tampilan Aplikasi

Antarmuka dirancang dengan **Material Design 3**: bersih, konsisten, dan mudah dipakai di lapangan.



Dasbor Super Admin — pemantauan menyeluruh



Manajemen pengguna dengan tiga peran

← **Detail Sesi**

Informasi Sesi

Pekerja	Pekerja	Lihat
Pemeriksa	-	
Shift	-	
Protokol	-	
Dimulai	09 Oct 2026 11:00:00	
Selesai	09 Oct 2026 11:28:04	
Status	Selesai	
Metadata Perangkat		
Model: PixelTest		

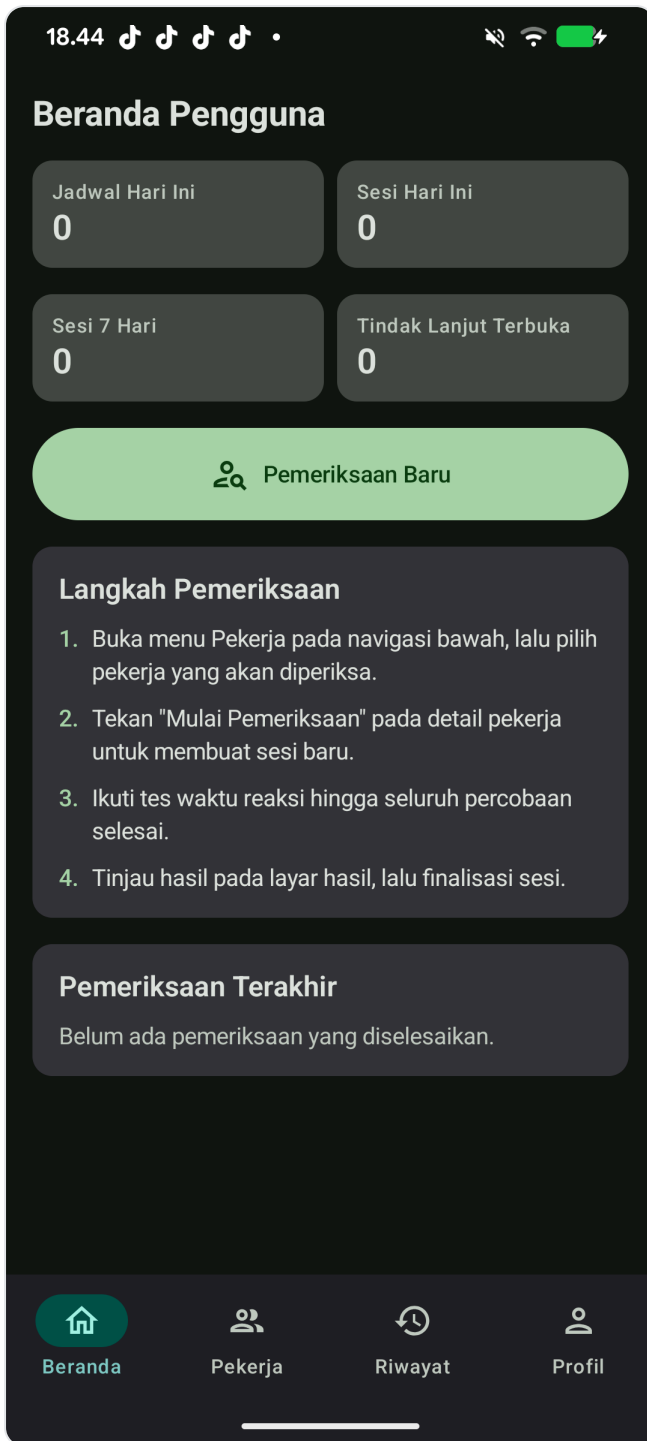
Hasil Pemeriksaan

Tanpa Kategori Aturan: vv1

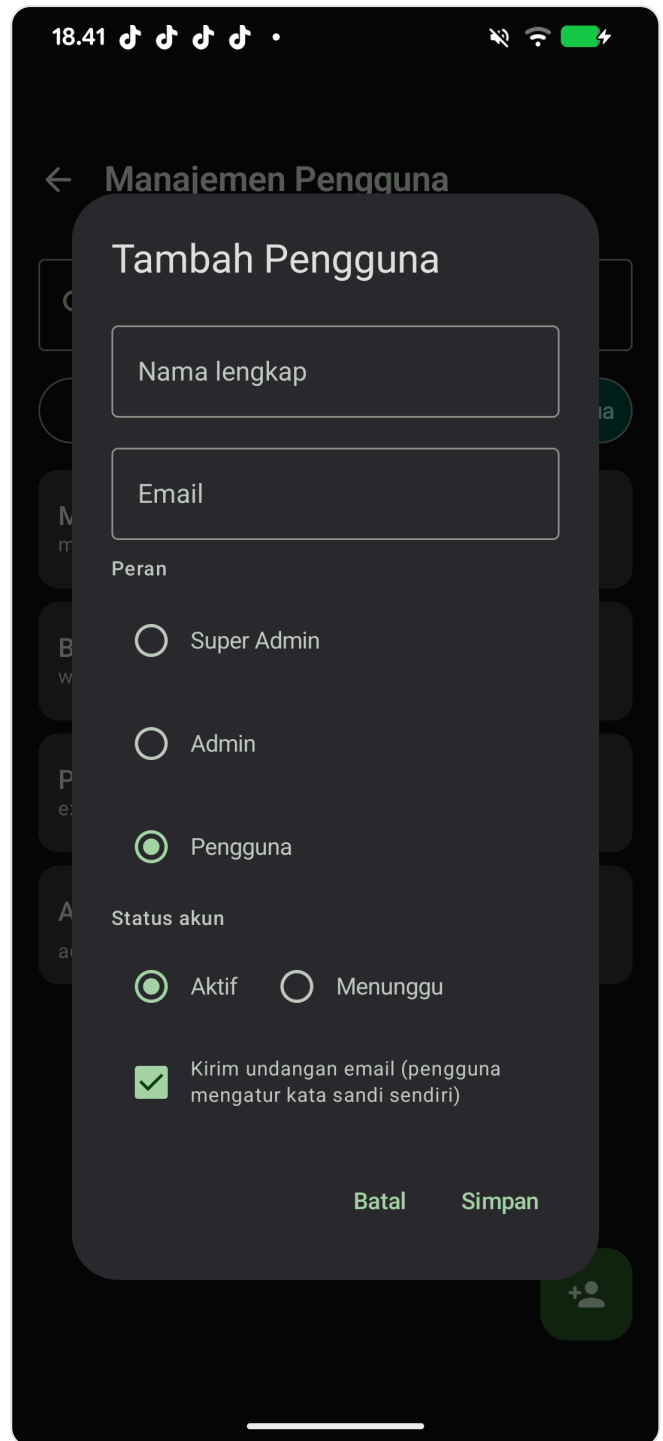
Metrik observasi mode rgb_random. Klasifikasi kelelahan hanya diterapkan pada mode reaksi klasik.

Rata-rata (mean)	332.5 ms
Median	332.5 ms
Terpendek	320 ms
Terpanjang	345 ms
Simpangan Baku	9.4 ms
Percobaan Valid	6
Percobaan Tidak Valid	5
Tanpa Respons	1
Start Dini	0
Respons Lambat	0
Auto-fail Diklasifikasi	0

Detail sesi pemeriksaan — metrik dan kategori hasil



Beranda Pengguna



Tambah pengguna (Admin/Super Admin)

Galeri lengkap 21 layar tersedia pada dokumen *RATIG-UI-Gallery.pdf*.

8 Teknologi

Aplikasi

- Android Native (Kotlin)
- Jetpack Compose (Material 3)
- Room (database lokal)
- WorkManager (sinkronisasi)
- CameraX + ML Kit (pemindai)

Backend

- Supabase (PostgreSQL)
- Supabase Auth
- Row Level Security
- Edge Functions
- Kebijakan akses per peran

9 Manfaat yang Diharapkan

Sebelum	Sesudah memakai RATIG
Pemeriksaan manual, hasil subjektif	Pengukuran objektif & konsisten
Sulit memantau seluruh pekerja	Dashboard pemantauan real-time
Data di kertas/spreadsheet	Data digital, otomatis, dapat diaudit
Bergantung jaringan	Tetap berjalan offline
Risiko data pribadi tersebar	Privasi terlindungi berlapis

10 Tahapan Pelaksanaan

1

Persiapan

Konfigurasi server
& data awal

2

Penerapan

Pemasangan &
pelatihan

3

Uji Coba

Pemeriksaan
perdana

4

Operasional

Penggunaan rutin

5

Evaluasi

Tinjauan berkala

11 Penutup

RATIG dirancang agar **sederhana bagi pengguna, kuat di belakang layar**. Petugas cukup memindai dan menjalankan tes; keamanan, akurasi, dan pencatatan ditangani otomatis. Dengan RATIG, pemeriksaan kelelahan menjadi lebih cepat, objektif, dan dapat dipantau menyeluruh — mendukung lingkungan kerja yang lebih aman.

Catatan: hasil RATIG bersifat alat bantu keputusan dan tidak menggantikan penilaian medis atau keputusan resmi perusahaan.